

Pengujian Kapabilitas Deteksi *Anti Spyware Mode Stealth* dalam Pengumpulan Data Intelijen Siber

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Audra Zelvania Putri Harjanto
18222106**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
November 2025**

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Bab ini berisi rencana implementasi yang akan dilakukan untuk merealisasikan desain yang telah dirumuskan pada Desain Solusi. Bab ini menyajikan rencana selanjutnya yang mencakup tiga bagian utama, yaitu rencana implementasi prototipe, rencana evaluasi terhadap hasil pengujian, serta analisis risiko yang mungkin muncul selama proses tersebut.

V.1 Rencana Implementasi

V.1.1 Rencana Implementasi Modul *Mission*

Implementasi modul *mission* dilakukan dalam lingkungan uji terisolasi untuk memastikan seluruh aktivitas data *crawling* dapat diamati tanpa risiko menyebarnya malware uji ke lingkungan luar. Lingkungan terisolasi ini memungkinkan proses pengamatan berjalan aman tanpa mengganggu sistem utama, serta memberikan ruang untuk melakukan *rollback* apabila terjadi gangguan selama pengujian. Rencana implementasi modul *mission* disajikan pada Tabel V.1.

Tabel V.1 Rencana Implementasi Modul *Mission*

Langkah	Penjelasan	Tools
Penentuan target data <i>crawling</i>	Mengidentifikasi jenis data yang akan diambil, yaitu hasil <i>keylogging</i> , metadata proses sistem, artefak sistem tambahan, dan aktivitas <i>cache</i> internet <i>browser</i> .	Data <i>dummy</i>
Implementasi <i>file-less execution</i>	Menjalankan modul <i>mission</i> sepenuhnya di memori dengan <i>PowerShell/WMI</i> agar tidak meninggalkan artefak <i>disk</i> .	<i>PowerShell</i> , <i>WMI</i>
Pemanfaatan <i>LOL-Bins</i> untuk proses <i>crawling</i>	Memanfaatkan perintah bawaan Windows dan query <i>WMI</i> untuk membaca direktori, <i>registry</i> ringan, serta metadata sistem. Pendekatan ini menyamarkan <i>crawling</i> sebagai aktivitas legal.	Windows native tools
Pengaturan pola <i>crawling low and slow</i>	Mengatur intensitas <i>crawling</i> agar berjalan perlahan dan acak, dengan interval yang tidak konstan serta pembacaan <i>directory</i> per- <i>batch</i> kecil. Tujuannya meniru pola pengguna normal dan memperkecil risiko <i>alert</i> dari sistem keamanan.	Scheduler
Pembentukan <i>buffer</i> data in memory	Data hasil <i>crawling</i> disimpan sementara ke dalam <i>buffer</i> di memori sebelum dikirimkan ke modul eksfiltrasi. <i>Buffer</i> dibersihkan secara berkala untuk menghindari jejak forensik.	Memory buffer module
<i>Obfuscation</i> ringan pada instruksi <i>crawling</i>	<i>Payload</i> dan instruksi <i>crawling</i> diberi <i>encoding</i> atau variasi nama parameter untuk mengurangi deteksi <i>signature</i> , tanpa menimbulkan pola anomali baru.	<i>Encoder</i>
Verifikasi fungsi modul <i>mission</i>	Menguji apakah <i>crawling</i> berjalan stabil, tidak memicu <i>alert</i> awal, dan <i>buffer</i> terbentuk dengan benar dalam lingkungan terisolasi. Dilakukan sebelum integrasi dengan modul eksfiltrasi.	Host Windows 10/11

V.1.2 Rencana Implementasi Modul *Exfiltration*

Modul *exfiltration* bertugas mengirimkan data hasil proses *mission* ke server penerima. Rencana implementasi disusun untuk memastikan proses pengiriman data berjalan terstruktur, aman, dan konsisten. Rencana implementasi modul *exfiltration* disajikan pada Tabel V.2.

Tabel V.2 Rencana Implementasi Modul *Exfiltration*

Langkah	Penjelasan	Tools
Menentukan server penerima	Menyusun layanan sederhana pada sisi penerima untuk menerima data hasil eksfiltrasi dari host Windows.	Python <i>FastAPI</i>
Mempersiapkan struktur data yang akan dikirim	Data hasil <i>crawling</i> yang sudah disimpan sementara dalam <i>buffer in memory</i> dikemas menjadi format JSON agar mudah dikirim dan tidak menimbulkan <i>burst traffic</i> mencolok.	Modul formatting JSON
Pengaturan interval pengiriman acak (<i>low and slow</i>)	Setiap <i>payload</i> dikirim dalam interval waktu acak dan tidak beraturan sehingga pola komunikasi tidak menunjukkan ritme repetitif yang dapat memicu deteksi anomali.	Timer/Scheduler
Mengirimkan data melalui kanal komunikasi umum (HTTP/S)	Eksfiltrasi dilakukan menggunakan <i>request</i> HTTP/HTTPS lokal sehingga pola komunikasinya menyerupai aplikasi biasa.	PowerShell
Pembersihan <i>buffer</i> setelah pengiriman	Setelah setiap potongan data dikirim, <i>buffer</i> dihapus dari memori untuk meningkatkan <i>stealth</i> dan mengurangi jejak aktivitas pada sistem.	Memory buffer module
Verifikasi pengiriman data	Memastikan setiap data berhasil diterima oleh server lokal tanpa <i>error</i> .	Log server

V.2 Rencana Evaluasi

V.2.1 Parameter dan Metrik Evaluasi

Parameter dan metrik evaluasi digunakan untuk menentukan aspek apa saja yang perlu diamati selama pengujian serta bagaimana kualitas perilaku modul diukur. Penetapan parameter membantu memastikan setiap aktivitas *mission* dan *exfiltration* dapat dievaluasi secara objektif, sementara metrik yang ditentukan berfungsi sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan pada setiap skenario uji.

Tabel V.3 Parameter dan Metrik Evaluasi

Parameter Evaluasi	Penjelasan	Metrik yang Diukur
Deteksi pada tingkat proses	Mengamati apakah aktivitas modul <i>mission</i> terdeteksi oleh produk keamanan.	• Jumlah <i>alert</i> • Jenis <i>alert</i> (<i>warning/block</i>) • Kategori deteksi (<i>behavioral/signature based</i>)
Deteksi aktivitas <i>in-memory/fileless</i>	Mengevaluasi apakah eksekusi di memori (tanpa menulis <i>file</i>) teridentifikasi oleh sistem.	• <i>Event log</i> ID yang muncul • <i>Flag</i> atau indikator dari <i>anti-spyware</i> • Anomali proses <i>in-memory</i>
Deteksi pada aktivitas <i>crawling</i>	Melihat apakah enumerasi direktori, pembacaan metadata, atau akses <i>cache</i> memicu deteksi.	• <i>Alert</i> atau <i>warning</i> saat enumerasi <i>folder</i> • Peringatan <i>suspicious behavior</i> • Jumlah <i>event</i> yang ditandai
Deteksi trafik eksfiltrasi	Mengamati apakah <i>batch</i> JSON yang dikirim melalui HTTPS dianggap anomali oleh <i>anti-spyware</i> .	• <i>Alert</i> jaringan • <i>Block/allow</i> status • Jumlah <i>request</i> yang ditandai
Keberhasilan eksfiltrasi	Mengukur seberapa banyak <i>batch</i> yang berhasil dikirim dan diterima oleh server.	• <i>Success rate</i> (%) • Jumlah <i>batch</i> gagal • <i>Latency</i> per <i>batch</i>
Stabilitas modul selama eksekusi	Menilai apakah modul berjalan stabil tanpa mengalami <i>crash</i> atau <i>error</i> selama skenario uji.	• <i>Crash count</i> • <i>Error log</i> • Durasi eksekusi tanpa gangguan

V.2.2 Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan ditetapkan untuk menentukan apakah modul *mission* dan modul *exfiltration* dapat beroperasi sesuai tujuan penelitian serta mengevaluasi respon produk keamanan terhadap aktivitas tersebut. Pengujian dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria keberhasilan pada Tabel V.4.

Tabel V.4 Kriteria Keberhasilan

Aspek yang Dievaluasi	Kriteria Keberhasilan
Deteksi pada tingkat proses	- Jumlah <i>alert</i> proses ≤ 5 - Tidak ada <i>block</i> total oleh <i>anti-spyware</i>
Deteksi aktivitas <i>in-memory/fileless</i>	- Tidak muncul <i>alert High Severity</i> <i>Alert medium/low</i> ≤ 2 kali
Deteksi pada aktivitas <i>crawling</i>	<i>Alert crawling</i> ≤ 2 kali - Tidak ada pemblokiran permanen pada akses direktori
Deteksi trafik eksfiltrasi	<i>Alert jaringan</i> ≤ 2 kali - Tidak terjadi <i>connection block</i> - Minimal 70% <i>request</i> HTTPS sukses
Keberhasilan eksfiltrasi	<i>Success rate</i> $\geq 80\%$ <i>Batch</i> gagal $\leq 20\%$ - Latensi per <i>batch</i> masih dalam rentang wajar untuk jaringan lokal (≤ 5 detik)
Stabilitas modul selama eksekusi	- Tidak ada <i>crash</i> fatal - Modul tetap berjalan sampai skenario uji selesai

V.3 Analisis Risiko

Analisis risiko diperlukan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul selama implementasi dan pengujian modul *mission* serta modul *exfiltration*. Langkah mitigasi disusun agar setiap risiko dapat diminimalkan.

Tabel V.5 Analisis Risiko dan Mitigasi

Risiko	Penyebab	Dampak	Mitigasi
Kegagalan eksfiltrasi	Server lokal lambat merespon, koneksi terhambat <i>firewall</i> , atau interval pengiriman terlalu rapat	Data <i>batch</i> hilang atau tidak tercatat	Menambah interval acak, memvalidasi <i>end-point</i> sebelum uji, dan menyesuaikan ukuran <i>batch</i>
<i>Crash</i> atau <i>hang</i> pada modul	Modul <i>mission</i> atau eksfiltrasi mengalami <i>error runtime</i>	Skenario uji tidak dapat diselesaikan	Melakukan uji coba awal, <i>logging</i> sederhana, dan pemantauan penggunaan memori selama eksekusi
Ketidaksesuaian data	Kesalahan saat <i>formatting</i> JSON atau data <i>buffer</i> tidak bersih	<i>Batch</i> tidak diterima server atau <i>parsing</i> gagal	Validasi JSON sebelum pengiriman, gunakan struktur <i>payload</i> minimalis
Gangguan pada <i>host</i> Windows selama pengujian	Beban <i>crawling</i> atau proses eksfiltrasi memicu <i>throttling</i> CPU-/memori	Latensi meningkat dan hasil uji bias	Membatasi intensitas <i>crawling</i> , memastikan <i>host</i> dalam kondisi <i>idle</i> saat uji